

doi:

中图法分类号: U492.3

文献标志码: A

时变碳强度下多车场动态协同路径建模与算法

周雷习书, 干宏程, 邱莹莹

上海理工大学管理学院, 上海 200093

摘要 配送车队电动化并不自动带来减排: 电动车的排放转移至充电环节, 而分时电价与电网碳强度在时间上并不同向, 仅按电费最省安排充电反而会推高充电排放. 针对这一问题, 构建时变电网碳强度下多家企业协作的动态混合车队多趟路径优化模型, 以可行配送趟—实体车排班两层结构刻画多趟衔接、趟间按需补电、非线性充电、成员结算参与和滚动状态继承, 并将运营成本与碳成本纳入同一核算口径. 求解上直接采用成熟混合遗传搜索作为搜索底座, 在其上构造统一完整评价、实体车多趟补全、碳感知充电排程与动态状态继承等问题特化组件. 数值实验沿混合车队、真实补能、时变碳强度、多车场协同、收益公平与动态运行的顺序逐层展开, 逐项检验各现实因素是否改变最优配送组织与路径选择. 三种子结果显示, 打开车场归属边界的协同重组平均降本 32.779%、减排 16.386%, 时变碳信号进入完整重新优化后平均降本 3.502%、减排 19.715%, 而混合车队名额变化呈现成本—排放权衡. 私有消融三臂终值完全相同, 表明当前问题特化组件尚未形成可观察的额外目标改善.

关键词 车辆路径问题; 多车场协同配送; 混合车队; 时变电网碳强度; 动态需求; 非线性充电; 混合遗传搜索

Multi-depot collaborative routing model and algorithm under time-varying carbon intensity

ZHOU Leixishu, GAN Hongcheng, QIU Yingying

Business School, University of Shanghai for Science and Technology, Shanghai 200093, China

Abstract Regional and intercity delivery is complicated by independent depot operations, mixed fleets, charging periods misaligned with grid carbon intensity, and dynamic orders. This study formulates a collaborative multi-depot mixed-fleet routing model with dynamic demand and time-varying charging emissions. A two-layer structure links feasible delivery trips to physical-vehicle schedules. It represents multi-trip connections, inter-trip charging, settlement-based participation, and rolling-state inheritance while accounting for operating and carbon costs. A mature hybrid genetic search is adopted as the search kernel, on which a Hybrid Genetic Search with a Fixed-Route Vehicle Charging Problem solver (HGS-FRVCP) is built. Its problem-specific components comprise full-solution evaluation, physical-vehicle multi-trip completion, carbon-aware charging scheduling, and dynamic state inheritance. Numerical experiments proceed in the order of mixed fleet, realistic recharging, time-varying carbon intensity, multi-depot collaboration, surplus fairness, and dynamic operation. Each factor is examined for whether it alters the optimal delivery organization and routing rather than only the reported cost and emissions. The results quantify trade-offs relevant to depot collaboration, charging-time selection, and carbon-policy design.

Keywords vehicle routing problem; collaborative multi-depot delivery; mixed fleet; time-varying grid carbon intensity; dynamic demand; nonlinear charging; hybrid genetic search

1 引言

2020年,中国领导人在第七十五届联合国大会上承诺“2030年碳达峰,2060年碳中和”,简称“双碳目标”。国际能源署数据显示,2023年我国碳排放总量约126亿吨,交通运输占比约10%。交通运输减排因而成为实现双碳目标的重要环节。《2030年前碳达峰行动方案》进一步提出推动运输装备低碳转型和配送集约化^[1],将协同降碳和集约配送上升为国家行动目标。

长期以来,城市与城际配送的主力车型是燃油车。传统配送路径优化主要解决客户归属、车辆调度与路线排序,目标是在按时完成配送的前提下尽量减少行驶距离与运营成本。在减碳约束下,这一目标结构不再充分:车辆若始终燃油驱动,仅在既有燃油车路径上继续压缩距离,可获得的减排空间有限。配送系统因此转向电动化。但受购置成本、补能条件与车辆残值的限制,车队不可能一次性完成替换,燃油车与电动车将在相当长时期内共存,企业实际面对的是混合车队。由此产生第一个决策问题:两类车型的续航、能耗与成本结构均不同,何种配送任务应交由电动车、何种应保留给燃油车,以及车型构成改变之后,原有的最优路径是否仍然最优。这些车场又往往分属不同的配送企业,各企业拥有各自的车场、车队与客户责任,降本减排空间既来自企业内部的车型选择与补能安排,也来自企业之间的协作配送。现有研究主要从充电调度、路径选择和车辆配置三个方面降低运营成本与排放。在分时充电减排方面,Li等^[2]基于上海3777辆电动车11个月的运行数据,在不改变出行计划的条件下量化有序充电的减排潜力。Hu等^[3]将动态电价、节点碳流和碳交易用于电动车群充电调度。Zhang等^[4]联合优化行驶路径与充电站选择,以缩短出行时间和平衡充电站负荷为目标。Cheng等^[5]在车辆可用时间、站端容量和电池约束下直接优化充电碳排。

电动车一旦真正投入运行,后续问题依次显现:真实补能过程并非恒功率,荷电状态越高充入越慢,补能时长会反过来决定一条路线能否按时完成;补能过程刻画真实之后,又须回答用电本身是否低碳——同样一度电在不同时段充入,对应的电网碳排并不相同;而何时可充又取决于何时发车、服务哪些客户、何时返场与在何处补能。再往外,限制效率的可能已不是车辆与补能,而是车场之间人为划定的客户归属边界;边界一旦打开,系统总收益的改善又未必被每个参与方分享。上述问题可统一表述为车辆路径问题(Vehicle Routing Problem, VRP)的扩展形式:混合车队VRP、多车场VRP和动态VRP分别刻画车型差异、跨场资源配置与订单变化,三者的耦合构成区域—城际配送的主要决策结构。

在混合车队低碳路径方面,Goeke和Schneider^[7]建立了油电混合车队路径模型,利用包含速度、坡度和载重的实际能耗函数替代线性距离能耗假设,并设计自适应大邻域搜索算法求解。李得成等^[8]基于分支定价算法进一步研究车型配置与路径的联合决策。陈婉茹等^[9]将碳交易引入多中心混合车队的路径与速度决策。Keskin和Çatay^[10]通过部分充电策略扩大电动车路径的可行决策空间。Diefenbach等^[11]表明非线性充电曲线会进一步改变充电与车辆排程。Kullman等^[12]将固定路线充电问题封装为可嵌入更大路径搜索的开源精确求解工具frvcpy。这些研究为车辆能耗和碳成本核算提供了基础,但大多同时改变路线、车辆和充电安排,难以单独判断减排是来自配送结构变化,还是来自既定排班内的充电时刻调整。

在多车场协同方面,Wang等^[13]考察了多车场电动车共享充电设施的路径协同。Wang等^[14]进一步在时变路网下研究多车场协同与资源共享。Fernández等^[15]直接将共享客户作为协同路径的核心决策。系统总收益增加并不表示每个参与方都获益。Wang等^[13]在协同路径优化后采用Shapley值分配合作收益。Soriano等^[16]则在多车场路径中直接考虑运营利润公平。Shi等^[20]进一步联合讨论协同运输计划与利润分配。Agussurja等^[21]研究了维持稳定且公平分配所需的最小补贴。客户原责任与地理服务边界的关系还会影响合作空间:责任划分越接近地理边界,独立经营可能越有效,留给跨场重组的增量空间反而越小。

在动态车辆路径方面,Psaraftis^[22]较早系统讨论了动态信息下的路径决策。李阳等^[23]利用周期性重优化处理动态需求。Gendreau等^[24]采用并行禁忌搜索进行实时路径与调度。邱莹莹^[25]在低碳背景下研究考虑动态需求的混合车队配送路径,采用定时与定量双触发的批处理策略处理新增、取消和改量订单。在多车场多趟场景中,Zhen等^[26]将配送趟生成和实体车衔接分别处理。姜广田等^[27]在绿色物流配送下

研究多车型动态车辆路径优化. 但是, 多车场混合车队的滚动重规划不能只更新客户集合, 还必须继承车辆状态、已执行任务及已发生的成本和排放. 若缺少这些状态, 重优化方案可能撤回已执行路径、重复使用实体车或重复结算历史排放.

相关研究还将碳交易机制、时变路网和动态调度纳入车辆路径模型. 陈雨蝶等^[28] 在双碳背景下将多中心、时变路网和多类配送约束纳入同一冷链物流模型, 表明综合机制建模可以拓展问题的现实边界, 同时也会提高求解复杂度. 1) 混合车队与协同配送研究多把电动车视为零排放或按固定排放因子折算, 电力供给的时段差异没有进入决策. 例如 Shi 等^[18] 在混合车队、协同配送与分时电价的联合模型中, 碳排放目标只对燃油车行驶弧求和, 并据此得出全部改用电动车即可使碳排放降为零的结论; 在该设定下充电时刻只改变电费, 不改变排放. 然而分时电价与电网碳强度在时间上并不同步: 本文所用中国代表电网日数据显示, 谷段八小时的平均碳强度为 $0.618 \text{ kgCO}_2\text{e/kWh}$, 高于平段的 0.334 与峰段的 0.367 , 二者相关系数为 -0.563 ; 仅按电费最省安排充电, 反而会把充电推向全天碳强度最高的时段. 充电时刻因而不宜只作为成本变量, 而应作为进入路径决策的减排杠杆. 2) 有序充电研究多假定出行计划不变, 对配送时间窗、实体车多趟和动态事件共同形成的可移动充电窗口讨论不足; 配送路径研究又常将路线与充电联合改变, 两类作用不易分离. 3) 协同研究分别关注系统成本、运营利润或事后收益分配, 联盟总收益、成员参与和子联盟稳定性仍需在同一价值函数下衔接. 4) 降本与减碳分属配送企业与政策制定者两类主体的关切, 二者在充电时刻、车型指派与配送结构上并不同向; 既有研究多以单一目标或加权目标处理, 对何种碳价水平才能使二者对齐缺少可操作结论.

针对上述缺口, 本文以降本与减碳为双重目标, 面向配送企业与政策制定者两类主体, 建立时变电网碳强度下多家企业协作的动态混合车队多趟路径优化模型, 并在成熟混合遗传搜索之上设计面向该问题的特化求解组件对其求解. 论文主要创新点如下: 1) 同时考虑多车场协同、混合车队、实体车多趟、分时充电排放、成员结算参与和动态订单等诸多因素, 建立可行配送趟—实体车排班两层模型, 用趟间按需补电和滚动状态继承衔接静态计划与动态执行, 调整相应参数后, 该模型可退化为单车场、单趟或纯燃油车队等经典 VRP 形式. 2) 将 48 时段电网碳强度和分时电价引入路径、车型、充电站与充电时刻的联合决策, 并以固定配送排班下的充电择时作为补充检验, 分别量化联合优化的排放—成本权衡和既定排班内充电时刻的边际减排作用. 3) 在成熟混合遗传搜索之上设计面向该问题的特化求解组件, 包括完整方案评价、实体车多趟补全、碳感知充电排程和动态状态继承; 候选方案的可行性与成本均按完整模型核算, 不以简化路线代价近似替代. 4) 围绕时变电网碳强度、混合车队和动态需求组织数值实验, 并以多车场协同配送、成员收益分配、实体车多趟和非线性充电作为支撑结构, 分别考察充电时刻、车型指派和动态发车三个决策层对运营成本与碳排放的影响.

为进一步明确本文与相关研究的要素边界, 比较结果见表1.

表1 动态协同混合车队相关文献比较

文献	多车场	混合车队	实体车多趟	动态事件	分时充电排放	成员收益条件
Goeke 和 Schneider ^[7]	—	✓	—	—	—	—
Zhen 等 ^[26]	✓	—	✓	—	—	—
陈婉茹等 ^[9]	✓	✓	—	—	—	—
Wang 等 ^[13]	✓	—	—	—	—	—
Soriano 等 ^[16]	✓	—	—	—	—	✓
邱莹莹 ^[25]	—	✓	—	✓	—	—
姜广田等 ^[27]	—	—	—	✓	—	—
Li 等 ^[2]	—	—	—	—	✓	—
本文	✓	✓	✓	✓	✓	✓

2 模型建立

2.1 问题描述

本文研究多家配送企业协作配送时的混合车队路径、充电和成员结算问题, 并在动态订单到达后滚动更新尚未执行的任务. 各企业独立拥有车场、车队和客户责任, 协作意味着允许跨企业调用车辆并重新

分工,因而所得方案能否被各方接受,须在结算层单独判定。

本文模型具体表述为:多家配送企业各自拥有一个车场及其车队,并各自负责一部分客户;协作配送允许各企业共享客户和车辆资源,联合为全部客户提供服务;车队由燃油车(CV)和电动车(EV)混合组成,每辆车只属于一个企业的车场,但允许服务其他企业的客户;车辆可在一个运营日内连续执行多趟任务,电动车途中可访问共享充电站,也可在首趟出发前和相邻趟之间在车场按需补电;实体车队规模有限且每辆车按日计一次启用成本,因而一辆车通常需承担多趟任务,其日间返场装货的间隔正是车场补能的可用窗口,补能机会由此与配送排班直接绑定;电网碳强度和电价均按48个半小时时段给定,充电发生的时段不同,充电电费和间接碳排放也随之不同;订单新增、取消或改量后,系统只调整尚未执行的任务,已完成或已发车的路径前缀不可撤回。模型的优化目标是在满足载重、时间窗、电量和站点容量等运行约束的前提下,以运营成本和碳结算成本之和最小化确定车辆路径、车型选择和充电安排;合作成员的参与性在方案生成后的结算层判定。

模型假设条件如下:1)在每个规划时刻,已到达订单的客户、车场、车辆信息已知,新订单在运营过程中动态出现。2)每个客户由一辆车服务一次,需求不可拆分。3)车辆在配送全程不超过所属车型的最大载重。4)车辆行驶速度设为常值,能耗按综合模式排放模型(CMEM)系能耗函数^[7,29]计算。5)客户具有硬时间窗,车辆可提前到达后等待,但不得迟于时间窗上界。6)充电功率为电池荷电状态的分段常函数(恒功率为其退化情形),每次充电为一个连续区间,允许部分充电,时段电量由充电曲线和电网时段的重叠确定。7)时段电网碳强度和分时电价为外生参数,企业为价格与碳强度的接受者。8)客户责任按编号顺序均分给各配送企业,该归属为公开披露的构造情景,分法参照饶卫振等^[17];运营成本先按实际执行车辆所属企业归集;协作路线优化完成后,再依据各子联盟的独立经营成本分配协作收益。核仁给出唯一且联盟稳定的结算结果,Shapley值作为成员贡献的比较基准。模型符号说明如表2所示。

表2 符号说明

符号	说明	符号	说明
D	车场集合	c_D	空气阻力系数
N	客户集合 $N = \{1, 2, \dots, n\}$, 其中 n 是客户数目	c_R	滚动阻力系数
S	共享充电站集合	ρ^a	空气密度 (kg/m ³)
T	电网时段集合 $T = \{1, 2, \dots, 48\}$	g_0	重力加速度 (m/s ²)
K	实体车辆集合	α_k^e	车辆 k 的电耗修正系数
K_d	车场 d 的车辆集合	$\beta_{0k}^g, \beta_{1k}^g$	车辆 k 的油耗系数
V_r	趟 r 的节点集合	B	电池容量 (kWh)
V_r^c	趟 r 的客户子集 $V_r^c = V_r \cap N$	$B^{\min}$	电池最低允许电量 (kWh)
Ω_k	车辆 k 的可行排班模式集合	λ^g	燃油排放因子 (kgCO ₂ e/L)
$\mathcal{R}_{kp}$	模式 p 的配送趟集合	π_s	站点 s 的额定充电功率 (kW)
$\mathcal{Q}_{kp}$	模式 p 的充电会话集合	C_s	站点 s 的充电桩数
d_r^+, d_r^-	趟 r 的起讫车场副本	b_l, κ_l	充电曲线第 l 段 SOC 断点与相对功率
$[\underline{t}_t, \bar{t}_t]$	时段 t 的起止时刻 (s)	$\hat{\gamma}_t, \gamma_t$	时段 t 的预测与结算碳强度 (kgCO ₂ e/kWh)
q_i	客户 i 的需求量 (kg)	p^{car}	单位碳价格 (元/kg)
Q_k	车辆 k 的最大载重 (kg)	CE	碳配额 (kg)
$[t_i, \bar{t}_i]$	客户 i 的时间窗	c^{fix}	每趟派遣固定成本 (元/趟)
σ_i	客户 i 的服务时长 (s)	c_k^{km}	车辆 k 的单位里程成本 (元/km)
d_{ij}	节点 i 与节点 j 之间的距离 (m)	p^f	单位燃油价格 (元/L)
t_{ij}	弧 (i, j) 的行驶时间 (s)	$p_{s,t}^e$	站点 s 在时段 t 的电价 (元/kWh)
v	车辆行驶速度 (m/s)	c^{occ}	公共站单位占用时间成本 (元/min)
m_k	车辆 k 的整备质量 (kg)	c^{tr}	单位跨场协调成本 (元/客户)
A_k^f	车辆 k 的迎风面积 (m ²)	ρ	单位货量收入 (元/kg)
$d(k)$	车辆 k 所属车场	$v(A)$	企业联盟 A 的可转移收益 (元)
d_i^0	客户 i 的原责任车场	Π_d^0	车场 d 独立经营的基准收益 (元)
$C(A), R(A)$	联盟 A 的配送成本与收入 (元)	ϕ_d	车场 d 的 Shapley 收益分配 (元)
x_d^v	车场 d 的核仁收益分配 (元)	$e(A, x)$	联盟 A 对分配 x 的不满意额 (元)
n_{kp}	模式 p 的配送趟数	$\bar{W}$	动态触发的累计需求上限 (kg)
D_{kp}	模式 p 的总里程 (km)	T^{int}	动态触发的时间间隔 (s)
F_{kp}	模式 p 的总油耗 (L)	M	足够大的正数
$H_{kp}^S, \hat{E}_{kp}, E_{kp}$	模式 p 的公共站占用时长 (min)、 预测与结算碳排放 (kgCO ₂ e)	L_{ir}	离开节点 i 时的载重 (kg)
O_{skpt}	模式 p 在站 s 、时段 t 的在充会话数	T_{ir}	节点 i 的服务开始时刻 (s)
A_{ikp}	0-1 变量, 如果模式 p 服务 客户 i , 则为 1, 否则为 0	ε_{ir}	到达节点 i 时的电量 (kWh)
x_{ijr}	0-1 变量, 如果趟 r 使用 弧 (i, j) , 则为 1, 否则为 0	Y_{ir}	节点 i 处的补电量 (kWh)
a_{ir}	0-1 变量, 如果趟 r 服务 客户 i , 则为 1, 否则为 0	$a_q^{\text{ch}}, \Delta_q$	会话 q 的开始时刻与时长 (s)
z_{kp}	0-1 变量, 如果车辆 k 选择 模式 p , 则为 1, 否则为 0	E_q^{ch}, y_{qt}	会话 q 的补电量与其在 时段 t 的补电量 (kWh)

2.2 车辆能耗模型

为了准确刻画载重和车型对能耗的影响, 本文参照混合车队路径优化研究^[7] 采用 CMEM 系能耗函数^[29,30], 车辆在弧 (i, j) 上以给定速度 v 匀速行驶, 牵引功率由空气阻力、滚动阻力和载重共同决定:

$$P_{ij} = \frac{1}{2} c_D \rho^a A_k^f v^3 + (m_k + u_{ij}) g_0 c_R v. \quad (1)$$

其中 u_{ij} 为弧段载重 (kg), 由载重变量 L_{ir} 按弧确定. 式 (1) 中 P_{ij} 的单位为 W. 为使电量与电池状态变量的单位一致, 电动车弧段电耗按 $1 \text{ kWh} = 3.6 \times 10^6 \text{ J}$ 折算为 kWh; 燃油车弧段油耗由排放系数直接给出体积单位 L. 二者分别为

$$e_{ij} = \frac{\alpha_k^e}{3.6 \times 10^6} P_{ij} \frac{d_{ij}}{v}, \quad (2)$$

$$f_{ij} = (\beta_{0k}^g + \beta_{1k}^g P_{ij}) \frac{d_{ij}}{v}. \quad (3)$$

其中 α_k^e 为无量纲的电驱动系统效率系数. 在常值速度下, 式 (2) 退化为关于载重线性的按里程电耗式:

$$e_{ij} = (g_v + \omega^E u_{ij}) d_{ij}, \quad g_v = \frac{\alpha_k^e}{3.6 \times 10^6} \left(\frac{1}{2} c_D \rho^a A_k^f v^2 + m_k g_0 c_R \right), \quad \omega^E = \frac{\alpha_k^e g_0 c_R}{3.6 \times 10^6}. \quad (4)$$

其中 d_{ij} 以 m 计, g_v 与 ω^E 分别为 kWh/m 和 kWh/(kg·m), 因而 e_{ij} 与 ε_{ir} 、 Y_{ir} 、 B 同为 kWh, 式 (22) 的电量传播在量纲上闭合. 该线性形式使电量传播约束保持线性, 燃油油耗同理退化.

2.3 充电与分时碳排放模型

传统电动车路径研究常将充电近似为恒功率满充, 这与现实中动力电池高荷电状态下功率下降、车辆按需部分补电的运行方式不符. 鉴于此, 本文参照部分充电与非线性充电研究^[10,11], 将站点 s 的充电功率表示为电池荷电状态 (SOC) 的分段常函数. 设 L 个 SOC 分段 $[b_{l-1}, b_l]$ 对应相对功率 κ_l ($b_0 = 0, b_L = 1, \kappa_1 \geq \dots \geq \kappa_L > 0$), 实际充电功率为 $\pi_s \kappa_l$ kW. 充电会话 q 由进入电量 $\varepsilon_q^{\text{in}}$ 充至离开电量 $\varepsilon_q^{\text{out}}$, 补电量 $E_q^{\text{ch}} = \varepsilon_q^{\text{out}} - \varepsilon_q^{\text{in}}$, 充电时长为

$$\Delta_q = \frac{3600B}{\pi_{s(q)}} \sum_{l=1}^L \frac{(\min\{\varepsilon_q^{\text{out}}/B, b_l\} - \max\{\varepsilon_q^{\text{in}}/B, b_{l-1}\})_+}{\kappa_l}. \quad (5)$$

会话须整段落在其可行窗口 $[a_q, \bar{a}_q]$ 内:

$$\underline{a}_q \leq a_q^{\text{ch}}, \quad a_q^{\text{ch}} + \Delta_q \leq \bar{a}_q. \quad (6)$$

会话与电网时段 t 的重叠时长为

$$g_{qt} = [\min\{a_q^{\text{ch}} + \Delta_q, \bar{T}_t\} - \max\{a_q^{\text{ch}}, \underline{T}_t\}]_+. \quad (7)$$

各时段补能量 y_{qt} 由时段内充电曲线积分确定, 满足 $\sum_{t \in T} y_{qt} = E_q^{\text{ch}}$; 恒功率 ($L = 1, \kappa_1 = 1$) 退化为 $y_{qt} = \pi_{s(q)} g_{qt} / 3600$.

充电间接排放按补电量所在时段的电网碳强度核算. 决策时使用预测碳强度 $\hat{\gamma}_t$, 执行后按结算碳强度 γ_t 复算, 模式 p 的预测碳排放与结算碳排放分别为

$$\begin{aligned} \hat{E}_{kp} &= \lambda^g \sum_{r \in \mathcal{R}_{kp}} \sum_{(i,j) \in r} f_{ij} + \sum_{q \in \mathcal{Q}_{kp}} \sum_{t \in T} \hat{\gamma}_t y_{qt}, \\ E_{kp} &= \lambda^g \sum_{r \in \mathcal{R}_{kp}} \sum_{(i,j) \in r} f_{ij} + \sum_{q \in \mathcal{Q}_{kp}} \sum_{t \in T} \gamma_t y_{qt}. \end{aligned} \quad (8)$$

第一项是燃油车直接排放, 第二项是电动车充电侧间接排放.

2.4 目标函数

2.4.1 碳排放成本 F_1

碳排放成本由燃油车行驶的直接排放和电动车充电的间接排放构成. 燃油油耗由公式 (1) 和 (3) 求得, 规划阶段的充电间接排放按充电发生时段的预测碳强度逐时段核算, 模式 p 的预测碳排放 $\hat{E}_{kp}$ 如公式 (8) 所示. 在碳交易机制中, 政府指定碳配额, 企业碳排放量超过配额 CE 时需要购买更多的碳排放权, 相反也可以通过出售碳排放权赚取利润, 此时碳排放成本的计算如公式 (9) 所示.

$$F_1 = p^{\text{car}} \left(\sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} \hat{E}_{kp} z_{kp} - CE \right). \quad (9)$$

2.4.2 固定成本 F_2

固定成本主要包括车辆折旧费、维修费、保险费和驾驶员工资等, 与派遣的配送趟数成正比.

$$F_2 = c^{\text{fix}} \sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} n_{kp} z_{kp}. \quad (10)$$

2.4.3 里程成本 F_3

里程成本与行驶距离成正比, 反映轮胎磨损、保养等非能源行驶费用.

$$F_3 = \sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} c_k^{\text{km}} D_{kp} z_{kp}. \quad (11)$$

2.4.4 油耗成本 F_4

油耗成本与燃油车运输时产生的油耗成正比, 油耗量由能耗模型逐弧累计.

$$F_4 = p^f \sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} F_{kp} z_{kp}. \quad (12)$$

2.4.5 充电成本 F_5

充电成本包括车场充电电费、公共站充电电费和公共站占用成本. 车场执行分时目录电价, 公共站电价为含服务费的分时总价, 公共站另计占用时间费. 充电发生的时段不同, 电费也随之不同, 因此充电成本按会话在各时段的补电量逐时段结算.

$$F_5 = \sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} \left(\sum_{q \in \mathcal{Q}_{kp}} \sum_{t \in T} p_{s(q),t}^e y_{qt} + c^{\text{occ}} H_{kp}^S \right) z_{kp}. \quad (13)$$

其中 $s(q)$ 为会话 q 所在的车场或充电站.

2.4.6 跨场成本 F_6

车辆服务非所属车场的客户时计入跨场协调成本, 反映跨场协同产生的信息交换和管理开销.

$$F_6 = c^{\text{tr}} \sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} \sum_{i \in N} A_{ikp} \mathbf{1}_{d(k) \neq d_i^0} z_{kp}. \quad (14)$$

上述公式中, n_{kp} , D_{kp} , F_{kp} , H_{kp}^S , $\hat{E}_{kp}$ 分别为模式 p 的配送趟数、总里程 (km)、总油耗 (L)、公共站占用时间 (min) 和预测碳排放 (kgCO₂e), 由模式 p 所含配送趟和充电会话按公式 (1)–(8) 逐项累计得到. E_{kp} 为同一模式执行后按结算碳强度复算的碳排放.

2.5 模型建立

模型分两层建立. 第一层为配送趟约束, 对趟 r , d_r^+ , d_r^- 为起讫车场副本; 第二层为模式选择约束, M 为足够大的正数.

$$\min F = F_1 + F_2 + F_3 + F_4 + F_5 + F_6. \quad (15)$$

$$\sum_{j \in V_r} x_{d_r^+ j r} = 1, \quad \sum_{j \in V_r} x_{j d_r^- r} = 1, \quad \sum_{i \in V_r} x_{i d_r^+ r} = 0, \quad \sum_{i \in V_r} x_{d_r^- i r} = 0. \quad (16)$$

$$\sum_{j \in V_r} x_{ijr} = \sum_{j \in V_r} x_{jir} = a_{ir}, \quad i \in V_r^c. \quad (17)$$

$$L_{d_r^+ r} = \sum_{i \in V_r^c} q_i a_{ir}, \quad 0 \leq L_{ir} \leq Q_k, \quad i \in V_r. \quad (18)$$

$$L_{jr} \leq L_{ir} - q_j + M(1 - x_{ijr}), \quad i, j \in V_r. \quad (19)$$

$$t_i a_{ir} \leq T_{ir} \leq \bar{t}_i + M(1 - a_{ir}), \quad i \in V_r^c. \quad (20)$$

$$T_{jr} \geq T_{ir} + \sigma_i + t_{ij} - M(1 - x_{ijr}), \quad i, j \in V_r. \quad (21)$$

$$B^{\min} \leq \varepsilon_{ir} \leq B, \quad \varepsilon_{jr} \leq \varepsilon_{ir} + Y_{ir} - e_{ij} + M(1 - x_{ijr}), \quad i, j \in V_r. \quad (22)$$

$$Y_{ir} = 0, \quad i \in V_r^c. \quad (23)$$

$$T_{d_r^+, r'} \geq T_{d_r^-, r}, \quad \varepsilon_{d_r^+, r'} = \varepsilon_{d_r^-, r} + \sum_{q \in \mathcal{Q}_{kp}^{rr'}} E_q^{\text{ch}}, \quad r \rightarrow r' \text{ 相邻}. \quad (24)$$

$$\sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} A_{ikp} z_{kp} = 1, \quad i \in N, \quad \sum_{p \in \Omega_k} z_{kp} \leq 1, \quad k \in K. \quad (25)$$

$$\sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} O_{skpt} z_{kp} \leq C_s, \quad s \in S \cup D, t \in T. \quad (26)$$

规划阶段的车场收益采用预测碳排放 $\hat{E}_{kp}$; 执行后的排放报告采用 E_{kp} .

$$\Pi_d^{\text{stage}} = \sum_{k \in K_d} \sum_{p \in \Omega_k} \left(\rho \sum_{i \in N} q_i A_{ikp} - c^{\text{fix}} n_{kp} - c_k^{\text{km}} D_{kp} - p^f F_{kp} - G_{kp}^e - c^{\text{tr}} n_{kp}^{\text{tr}} - p^{\text{car}} \hat{E}_{kp} \right) z_{kp}. \quad (27)$$

$$z_{kp} \in \{0, 1\}, \quad k \in K, p \in \Omega_k. \quad (28)$$

公式 (15) 表示运营成本与碳结算成本之和最小化. 公式 (16) 和 (17) 定义趟的起讫车场与客户流守恒; 公式 (18) 和 (19) 保证载重不超容量且随服务递减; 公式 (20) 和 (21) 保证服务时刻满足硬时间窗并沿弧递推; 公式 (22) 保证电量在允许范围且逐弧传播, 公式 (23) 规定客户点不可充电. 公式 (24) 保证同一实体车相邻趟的时间衔接与跨趟电量连续, 即趟间按需补电, 其中 $Q_{kp}^{rr'}$ 为安排在两趟之间的车场充电会话集合; 充电会话窗口由车辆实际停留区间界定, 站内为到离时刻, 趟间为 $[T_{d_r^-, r}, T_{d_{r'}, r'}]$, 首趟前为运营开始时刻到首趟发车时刻, 所有会话服从公式 (5)–(7) 且互不重叠. 记 Ω_k 为满足公式 (16)–(24) 的车辆 k 全部可行排班模式的集合, 模式 $p \in \Omega_k$ 完整给定其配送趟、节点时刻、车型和充电会话, 第二层在 Ω_k 上进行模式选择. 公式 (25) 保证每个客户由恰好一个模式覆盖且每车至多执行一个模式; 公式 (26) 参照容量受限充电站研究^[31,32], 保证任意时段站点并发充电数不超过桩数, O_{skpt} 由会话开始时刻和时长预先计算. 公式 (27) 按实际执行车辆的所属车场计算转移前运营收益, 其中 G_{kp}^e 为模式 p 的充电总成本 (即公式 (13) 的模式项), $n_{kp}^{\text{tr}} = \sum_{i \in N} A_{ikp} \mathbf{1}_{d(k) \neq d_i^0}$ 为跨场服务客户数. 基准收益 Π_d^0 由同一算法在同等评价预算下, 按车场 d 仅服务自身责任客户、禁用跨场服务的独立经营情形求得. $\bar{\Pi}_d^{\tau}$ 为截至上次重规划的累计收益, 静态情形取 0, 其滚动累计规则见 2.6 节.

令 D 为参与协作的配送企业集合, 每家企业拥有一个车场及其车队, 并对一部分客户负有配送责任. 对任意非空联盟 $A \subseteq D$, 限定只有联盟成员的车场、车辆和责任客户参与配送, 由同一算法求得联盟成本 $C(A)$ 与收入 $R(A)$, 并定义可转移收益

$$v(A) = R(A) - C(A), \quad v(\emptyset) = 0. \quad (29)$$

$|D|$ 家企业共有 $2^{|D|} - 1$ 个非空联盟. 车场 d 的 Shapley 收益分配为

$$\phi_d = \sum_{A \subseteq D \setminus \{d\}} \frac{|A|!(|D| - |A| - 1)!}{|D|!} [v(A \cup \{d\}) - v(A)]. \quad (30)$$

若分配 x 满足

$$\sum_{d \in D} x_d = v(D), \quad \sum_{d \in A} x_d \geq v(A), \quad \emptyset \neq A \subset D, \quad (31)$$

则没有任何单家或子联盟能通过退出四家合作获得更高收益, 该分配位于核内. 记联盟不满意额为 $e(A, x) = v(A) - \sum_{d \in A} x_d$; 核仁按降序对全部 $e(A, x)$ 作字典序最小化, 得到唯一分配 x^ν . 本文采用核仁作为结算结果, 同时报出 Shapley 值以比较贡献分配与联盟稳定性的差异. 第二层为集合划分结构, 模式集 Ω_k 随客户规模指数增长, 本模型是标准 VRP 的推广, 属于 NP-难问题, 第 3 节给出其启发式求解算法.

2.6 动态需求处理

参照动态需求批处理研究^[23,25], 本文同时考虑定时和定量两种批事件触发策略. 设第 $m-1$ 次重规划发生于时刻 τ_{m-1} , 其后新到事件的累计需求变动量为 $W(\tau_{m-1}, u)$, 则第 m 次重规划时刻为

$$\tau_m = \min\{\min\{u : W(\tau_{m-1}, u) \geq \bar{W}\}, \tau_{m-1} + T^{\text{int}}\}, \quad (32)$$

即累计需求变动达到上限 $\bar{W}$ 或距上次重规划达到间隔 T^{int} 时, 即触发滚动重规划. 在重规划时刻 τ , 有效客户集合按新增、取消和已完成服务更新:

$$N^\tau = (N^{\tau-1} \setminus N_{\text{ser}}^\tau \setminus N_{\text{can}}^\tau) \cup N_{\text{new}}^\tau. \quad (33)$$

每辆实体车 k 继承当前位置 o_k^τ 、最早可用时刻 t_k^τ 、剩余载重 ℓ_k^τ 和剩余电量 ε_k^τ , 已经完成、已经发车和正在执行的路径前缀不可撤回, 已完成部分的成本、排放和收益按阶段累计:

$$\bar{Z}^\tau = \bar{Z}^{\tau-1} + Z^{\tau-1}, \quad \bar{E}^\tau = \bar{E}^{\tau-1} + \Delta E^{\tau-1}, \quad \bar{\Pi}_d^\tau = \bar{\Pi}_d^{\tau-1} + \Pi_d^{\text{stage}, \tau-1}. \quad (34)$$

状态继承保证滚动重规划不撤回已执行路径、不重复使用实体车、不重复结算历史排放。

3 算法设计

3.1 算法流程图

上述模型同时包含跨场服务、车型选择、实体车多趟、分时充电排放、成员结算参与和动态订单, 其可行解需同时满足路径层与实体车排班层的耦合约束。在该结构下, 仅凭路线邻域无法判定一个候选方案是否可行: 可行与否取决于该方案被补全为实体车排班并完成补能之后的结果。因此本文不另行设计搜索内核, 而是直接采用成熟的混合遗传搜索 (Hybrid Genetic Search, HGS)^[33,34] 作为搜索底座, 并在其上构造面向本问题的特化求解组件: 统一完整评价、实体车多趟补全、碳感知充电排程与动态状态继承。算法记为 HGS-FRVCP (融合固定路线充电求解的混合遗传搜索), 主流程如图1所示。算法按代循环推进: 每代由交叉产生子代, 子代依次经过串行改进链的三步问题特化改进, 再由完整评价器裁决能否入群, 如图2所示。图1给出总流程, 与下文步骤 1-6 逐项对应。算法全过程坚持同一核算口径: 候选方案能否被接受、能否进入种群、能否存活, 均由同一完整评价器给出的完整成本与完整可行性决定, 不以简化路线代价近似替代完整方案代价。能源消耗、补能安排、趟间时间与电量衔接、分时电价和时变碳强度进入同一本账; 候选补全失败时保留失败原因, 不以初始解顶替。第4节报告其求解结果。

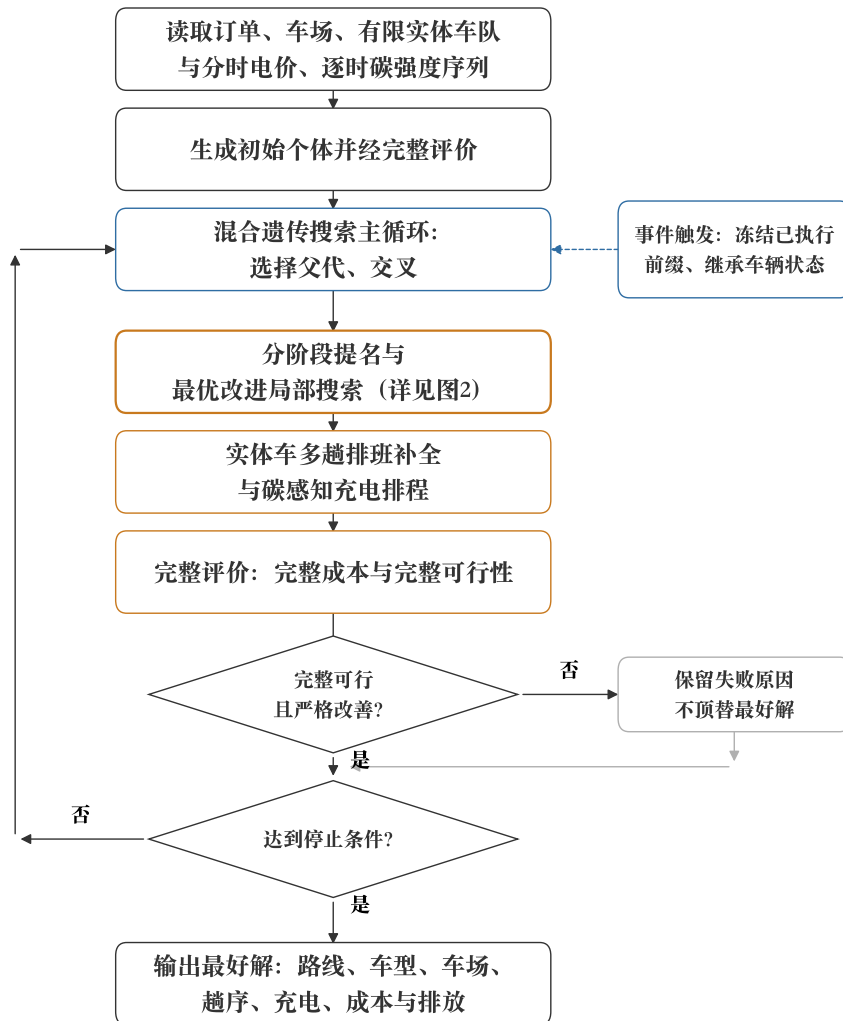


图1 本文算法流程图

3.2 算法步骤

步骤 1: 读取状态并构造可行起点. 静态阶段读取订单、车场、有限实体车队与分时电价、逐时电网碳强度序列; 动态阶段读取式(33)–(34)定义的剩余客户与车辆状态。初始个体先由完整模型检查, 缺客户或未通过完整评价的候选不进入种群。

步骤 2: 执行混合遗传搜索主循环. 算法维护可行与不可行两个子种群, 按锦标赛选择父代并执行交叉。罚系数依可行解比例自适应调整。停止条件与评价预算由本项目在同一算例、同一机器上的实测收敛记录标定, 不直接照搬其他算法的迭代数。

步骤 3: 分阶段提名与最优改进局部搜索. 交叉子代进入局部搜索, 其候选动作由提名器按阶段顺序供给, 如图2所示: 先给出路线邻域动作, 包括客户重定位、客户交换、路段反转、路段重定位与尾段交换; 再给出机制作, 包括整车车型交换、充电时刻调整与整趟交换。两个阶段的动作按顺序拼接并去重, 汇入同一条提名流。局部搜索每轮扫描该提名流的全部候选, 按完整评价结果选出其中最优的一个动作并应用, 重复至本轮不再产生改善。提名阶段的先后只决定候选出现的次序, 取舍一律由完整评价器裁决,

不以代理分数替代完整方案代价;每代只将一个最终子代送入种群。

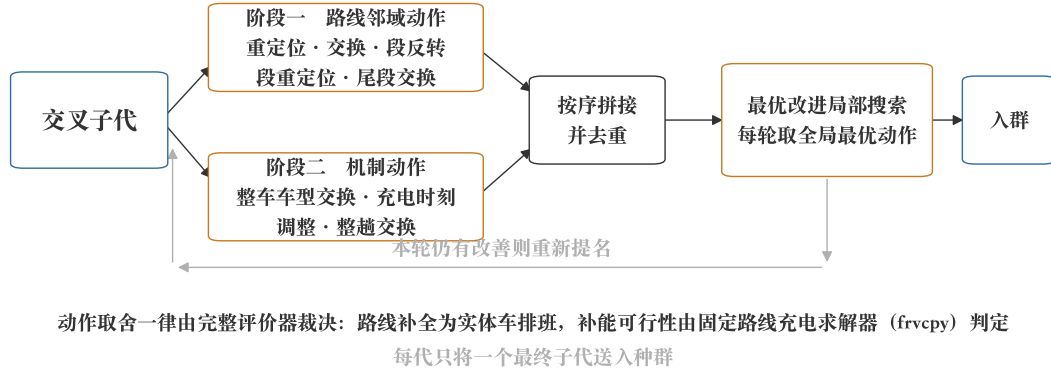


图2 分阶段提名与最优改进局部搜索

步骤4: 完成实体车排班与补能. 将配送趟指派给具体实体车, 按时间顺序衔接多趟任务, 并在首趟出发前与相邻趟之间补齐电量。补能过程按分段充电功率函数计算时长, 充电电费与充电排放分别按该时段的分时电价与电网碳强度结算。违反时间窗、载重、电量、公共站容量或实体车上限的候选保留失败原因, 不以初始解顶替。

步骤5: 完整评价、入群与生存选择. 候选方案的完整成本与完整可行性由同一评价器给出; 入群按完整可行性分池, 生存选择与父代选择使用同一本账。全局最好解必须完整可行, 且仅在严格改善时更新。

步骤6: 独立验解与动态调用. 进入种群的候选重新执行一次独立检查, 避免评价与搜索共用同一实现带来的系统性偏差。动态事件触发后, 冻结已经执行的路径前缀, 继承各实体车的位置、最早可用时刻、剩余载重与剩余电量, 并把已完成部分的成本与排放按阶段累计, 随后仅对剩余任务返回步骤2重新求解。

4 数值实验

4.1 算例与参数

代表实例为京津冀 50 客户、2 车场、97 个公共站节点的构造算例, 客户责任按编号等分为两家企业各 25 个。动态事件流包含 10 个新增客户事件, 接单窗为 08:00–10:00, 共 5 个触发批; 分时电价和碳强度的信息分辨率为 1 小时。

车辆成本、容量与柴油价格取自本文算例的车辆参数与当地价格表; 电动车非能源里程成本中的电池折旧部分按电池价格与寿命里程折算, 寿命里程参照 Goeke 与 Schneider^[7], 电动车相对燃油车每辆每日 50 元的固定成本溢价参照陈婉茹等^[9]; 车场单车额定充电功率参照中国地方新能源汽车充(换)电设施专项规划; 分时电价与逐时电网碳强度取自北京 2025 年 2 月 12 日的当地工商业代理购电价格表与省级逐小时碳强度投影数据集, 信息分辨率为 1 小时。关键参数如表3所示。

4.2 公开算例上的求解结果

公开实验采用 28 个多车场带时间窗标准算例检验基础路径搜索能力, 对照对象为文献中在同一算例集上报告结果的三种方法。文献算法列沿用原文报告的最好值与均值; 本文算法列报告固定随机种子 11、单题墙钟上限 1200 秒的一次运行结果。28 题均完成全部客户与全部需求, 且通过原始精度路线复核。

按四组逐题结果直接比较, 本文算法本次运行在 20 个算例上取得表内最低值。由于文献列采用各自原文的实验协议, 本表用于比较可行解质量, 不比较运行速度。

表3 关键车辆、充电、电价与碳强度参数及来源

参数	数值	单位
燃油车日固定成本	170.00	元/(辆·日)
电动车日固定成本	220.00	元/(辆·日)
燃油车非能源里程成本	0.7800	元/km
电动车非能源里程成本	0.9145	元/km
车辆容积容量	7.2	m ³
柴油价格	7.48	元/L
车场单车额定充电功率	60.0	kW
车场分时电价(谷/平/峰)	0.5633 / 0.8364 / 1.1486	元/kWh
公共站服务费	0.4	元/kWh
公共站分时总电价(谷/平/峰)	0.9633 / 1.2364 / 1.5486	元/kWh
逐时电网碳强度(24个小时值)	0.1541~0.6439	kgCO ₂ e/kWh
单位碳价	0.07502	元/kgCO ₂ e

表4 公开算例上不同算法的求解结果

算例	VCGP ^[45]			MDFIHA ^[46]		MDFIHA-ETGA ^[46]		本文算法
	BKS	Best	Avg	Best	Avg	Best	Avg	seed 11
PR11A	6708.602	6776.605	6799.646	6770.045	6793.063	6755.371	6778.339	6776.761
PR11B	4771.894	4871.793	4888.357	4878.933	4895.522	4812.759	4829.123	4820.376
PR12A	8168.677	8290.490	8318.678	8373.357	8401.827	8308.402	8336.651	8251.671
PR12B	5980.499	6017.254	6037.712	6051.288	6071.862	6076.778	6097.439	6034.457
PR13A	9624.626	9779.693	9812.944	9678.919	9711.827	9678.893	9711.801	9660.416
PR13B	7220.380	7438.772	7464.064	7323.973	7348.874	7242.145	7266.768	7278.604
PR14A	11167.289	11436.379	11475.262	11361.140	11399.768	11285.011	11323.380	11087.655
PR14B	8736.947	8818.722	8848.705	8798.266	8828.180	8844.052	8874.121	8756.123
PR15A	13096.486	13245.241	13290.275	13151.356	13196.071	13166.938	13211.705	12848.234
PR15B	10416.665	10640.003	10676.179	10599.566	10635.605	10473.445	10509.055	10327.974
PR16A	14486.543	14714.583	14764.612	14855.590	14906.099	14708.862	14758.872	14242.852
PR16B	11644.345	11681.290	11721.007	11830.832	11871.057	11858.954	11899.275	11405.145
PR17A	6252.701	6309.557	6331.010	6306.409	6327.851	6313.042	6334.506	6316.228
PR17B	4748.677	4871.393	4887.955	4824.408	4840.811	4772.027	4788.252	4796.924
PR18A	8281.715	8496.505	8525.394	8449.153	8477.880	8371.174	8399.636	8290.892
PR18B	6447.246	6531.747	6553.954	6505.291	6527.409	6530.634	6552.839	6476.032
PR19A	10722.570	10866.504	10903.450	10744.685	10781.217	10776.726	10813.367	10663.837
PR19B	8116.723	8314.483	8342.752	8209.330	8237.242	8133.073	8160.725	8129.698
PR20A	12081.447	12329.162	12371.081	12350.554	12392.546	12217.307	12258.845	11842.695
PR20B	10221.070	10266.821	10301.728	10391.381	10426.711	10402.187	10437.555	10131.712
PR21A	6188.548	6212.925	6234.049	6246.613	6267.852	6261.625	6282.915	6234.989
PR21B	4844.227	4938.834	4955.626	4925.518	4942.264	4876.486	4893.066	4880.706
PR22A	8040.189	8231.587	8259.574	8234.595	8262.593	8137.099	8164.765	7948.603
PR22B	6451.205	6535.955	6558.177	6544.138	6566.388	6551.660	6573.935	6468.003
PR23A	10036.349	10164.338	10198.897	10058.497	10092.695	10111.097	10145.475	9813.102
PR23B	8395.457	8613.853	8643.140	8458.506	8487.265	8407.924	8436.511	8374.542
PR24A	12027.230	12349.612	12391.601	12249.270	12290.917	12112.977	12154.161	11734.421
PR24B	10795.830	10906.100	10943.181	10957.985	10995.242	10957.926	10995.183	10604.263
Average	8774.076	8916.079	8946.393	8897.486	8927.737	8862.306	8892.438	8721.318
Nbest	—	2	—	1	—	5	—	20

4.3 代表实例最终解

表5把一辆实体车的一日多趟拆成多行,车辆号与车辆固定成本只在该车第一趟出现,以便直接读出固定成本按车计一次而非按趟重复计取;逐车日里程同样只在首行列出。

表5 代表实例最终配送方案

实体车	所属车场	车型	趟次	客户序列	发车/返回时刻	本车日里程(km)	车辆固定成本(元)
CV_A_1	车场 A	燃油车	1	C035-C022	08:00-10:14	151.083	170.000
			2	C014-C028-C006-C026	10:52-13:36		
CV_A_2	车场 A	燃油车	1	C031-C017	08:00-09:38	83.613	170.000
CV_B_1	车场 B	燃油车	1	C024-C023-C019-C029	08:00-09:22	56.999	170.000
CV_B_2	车场 B	燃油车	1	C025-C015-C040-C013	08:00-10:35	151.064	170.000
			2	C034-C047-C049	11:10-12:48		
			3	C048-C020-C037	13:24-14:57		
CV_B_3	车场 B	燃油车	1	C033-C043-C038	08:00-10:41	162.811	170.000
			2	C036-C030-C041	11:15-12:52		
			3	C009-C007	13:28-14:46		
CV_B_4	车场 B	燃油车	1	C002-C012	08:00-09:31	93.774	170.000
			2	C008-C050-C046-C021	10:05-12:18		
CV_B_5	车场 B	燃油车	1	C001-C027-C016	08:00-09:47	119.043	170.000
			2	C005-C045-C018-C039	10:22-12:40		
CV_B_6	车场 B	燃油车	1	C010-C044-C011	08:00-09:52	117.142	170.000
			2	C042-C004-C032-C003	10:28-12:44		

(1) 该保存解完成 50/50 个客户和 13264/13264 kg 需求, 使用 8 辆实体车执行 16 趟, 总里程 935.530 km。车辆固定成本 1360.000 元按 8 辆实体车各计一次, 不按 16 趟重复计取。

(2) 单目标总账为 3033.206 元, 其中固定成本 1360.000 元、里程成本 729.713 元、燃油成本 919.139 元、电费 0.000 元、碳价折算成本 24.354 元。

(3) 燃油消耗为 122.879 L, 燃油车直接排放 324.636 kgCO₂e; 该解没有派遣电动车, 因此电能消耗和电动车充电排放均为 0。

4.4 本文算法收敛过程

图3给出代表实例上 A0 (路线基线)、A1 (加入结构机制但关闭充电择时) 和 A2 (完整串行算法) 三条消融臂的正式三种子终值。每条实验臂的墙钟预算均为 600 秒, 三个种子均完成 50/50 个客户和 13264/13264 kg 需求, 完整评价可行且物理违规为零。

三条实验臂在种子 1、2 和 11 上均得到 3033.206 元与 324.636 kgCO₂e, 配对差值全部为零。三臂在 600 秒内分别平均完成约 9.34 万、6.39 万和 6.64 万代, 但更多机制动作没有转化为更好的最终完整解。因此, 本次消融没有观察到问题特化组件相对路线基线的目标改善; 图中三条线完全重合就是该零效应的直接呈现。

4.5 混合车队车型指派层

受购置成本与补能条件限制, 车队无法一次性完成电动化替换, 燃油车与电动车在相当长时期内共存。企业由此面对的第一个决策问题是: 两类车型的续航、能耗与成本结构不同, 何种配送任务应交由电动车、何种应保留给燃油车, 以及车型构成改变之后, 原有的最优路径是否仍然最优。本节在同一实例上给定不同的车型可用名额, 比较实际派遣构成、路径结构与成本排放。

车型层设置 18CV/2EV、13CV/7EV、7CV/13EV 和 2CV/18EV 四个可用名额档, 每档使用种子 1、2 和 11 重新优化。12 次运行均完成 50/50 个客户与 13264.0/13264.0 kg 需求。表6报告三种子均值。

可用电动车名额增多后, 算法实际派遣的电动车均值由 2.00 辆增至 10.00 辆, 总排放由 272.249 降至 152.819 kgCO₂e, 下降 43.87%。成本并非严格单调: 四档均值依次为 3298.847、3471.754、3422.977 和 3532.569 元。最低排放档比最低成本档多花 233.722 元, 说明当前参数下车型选择呈现清楚的成本-排放

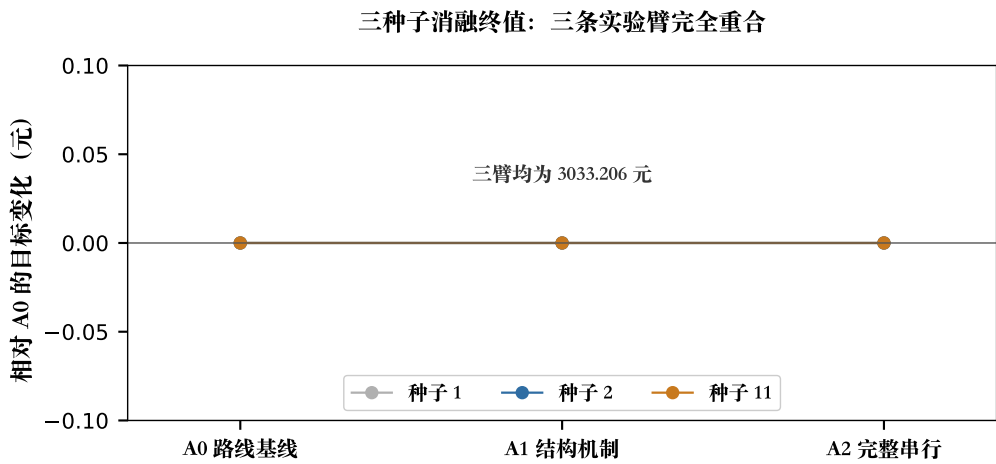


图 3 私有代表实例三种子消融终值

表 6 混合车队可用名额与实际派遣对比

指标(单位)	18CV/2EV	13CV/7EV	7CV/13EV	2CV/18EV
单目标总账(元)	3298.847	3471.754	3422.977	3532.569
总排放(kgCO ₂ e)	272.249	255.259	156.911	152.819
可用燃油车/电动车(辆)	18/2	13/7	7/13	2/18
实际派遣燃油车/电动车(辆,均值)	7.33/2.00	7.00/3.67	2.67/8.00	1.00/10.00
配送趟次(趟,均值)	16.33	15.67	15.33	15.67
完成客户数(次)	3×50/50	3×50/50	3×50/50	3×50/50
完成需求量(kg)	3×13264/13264	3×13264/13264	3×13264/13264	3×13264/13264

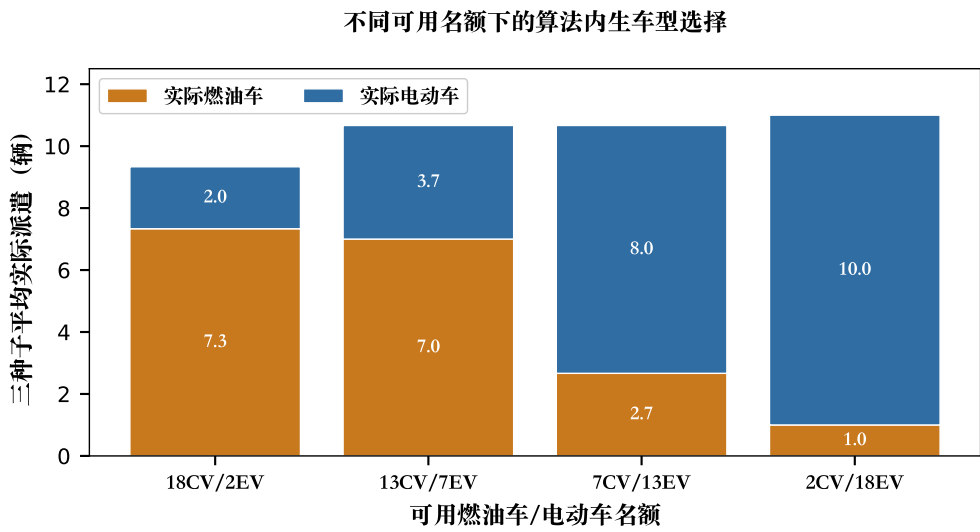


图 4 不同车型名额下的实际派遣构成

权衡,而不是“电动车越多成本必然越高”的单调关系。

4.6 非线性充电对照

电动车一旦真正投入运行,补能过程立即成为路径可行性的组成部分。真实补能并非恒功率:荷电状态越高,单位时间充入的电量越少。若按恒功率刻画补能,补能时长会被系统性低估,一条路线能否在时间窗内完成、下一趟能否按时发车都可能被判断错误。本节以线性恒功率为影子对照,检验真实充电曲线是否改变车型配置与路径安排。

本节比较线性恒功率与文献分段 SOC 功率两种充电函数。两臂分别重新优化,而不是对同一固定方案做事后回算;种子 1、2 和 11 均使用 7CV/13EV 名额、60 秒墙钟预算和同一完整评价器,6 次运行全部满服务且完整可行。

表 7 线性与分段 SOC 充电函数的重新优化结果

种子	线性成本	分段 SOC 成本	成本变化	线性排放	分段 SOC 排放	排放变化
1	3452.586	3452.586	+0.000%	164.402	164.403	+0.001%
2	3313.906	3313.906	+0.000%	144.571	144.573	+0.001%
11	3283.457	3409.927	+3.852%	231.167	159.389	-31.050%
三种子均值	3349.983	3392.139	+1.258%	180.047	156.122	-13.288%

种子 1 和 2 的两种充电函数几乎给出同一解;种子 11 中,分段 SOC 函数改变了车型与路线组合,使成本增加 3.852%、排放下降 31.050%。因此,本批结果没有显示非线性充电对成本的稳定改善:其平均成本高 1.258%,平均排放低 13.288%,但均值差主要由单个种子 11 驱动。可以确认的是,充电函数进入了重新优化并可能改变最终方案;其效应对搜索种子敏感。

4.7 时变碳强度下的充电时刻层

补能过程刻画真实之后,更深一层的问题随之显现:电动车并非只要用电就天然低碳。同样充入一度电,在不同时段对应的电网碳排放并不相同,因此不能只回答充入多少,还须回答何时充入。而何时可充又取决于何时发车、服务哪些客户、何时返场以及在何处补能——补能窗口本身是配送排班的产物,而非外生给定。本节考察车辆是否值得为进入低碳时段而改变自身的运行安排。

时变碳实验比较有空即充与成本-碳感知两种策略。两臂均重新优化车型、路线与充电安排,使用相同实例、7CV/13EV 名额、60 秒预算以及种子 1、2 和 11。6 次运行均完成 50/50 个客户和 13264/13264 kg 需求。

表 8 时变碳信号进入完整重新优化后的配对结果

种子	有空即充成本	碳感知成本	成本变化	有空即充排放	碳感知排放	排放变化
1	3589.260	3452.586	-3.808%	184.657	164.403	-10.969%
2	3453.425	3313.906	-4.040%	180.863	144.573	-20.065%
11	3503.098	3409.927	-2.660%	217.860	159.389	-26.839%
三种子均值	3515.261	3392.139	-3.502%	194.460	156.122	-19.715%

三颗种子中,碳感知策略的成本与总排放均低于有空即充。成本降幅为 2.660%~4.040%,排放降幅为 10.969%~26.839%;三种子均值分别下降 3.502% 与 19.715%。由于两臂都重新优化,表中差异是碳信号改变车型、路线和充电安排后的联合效应,而不是固定配送排班上的纯充电时移效应。

图5(a) 给出模型实际读取的北京逐时电价与碳强度,(b)-(c) 给出三颗种子的完整重新优化结果。价格与碳信号的时序差异确实进入了搜索,并在三个种子上同时形成降本和减排结果。

4.8 多车场配送协同

至此各项优化仍在单个企业的客户责任边界之内进行。现实中常见的情形是:一个车场任务饱和而另一个车场相对空闲;某客户在地理上明显更靠近另一企业的车场,却因既有归属只能由本场服务。这

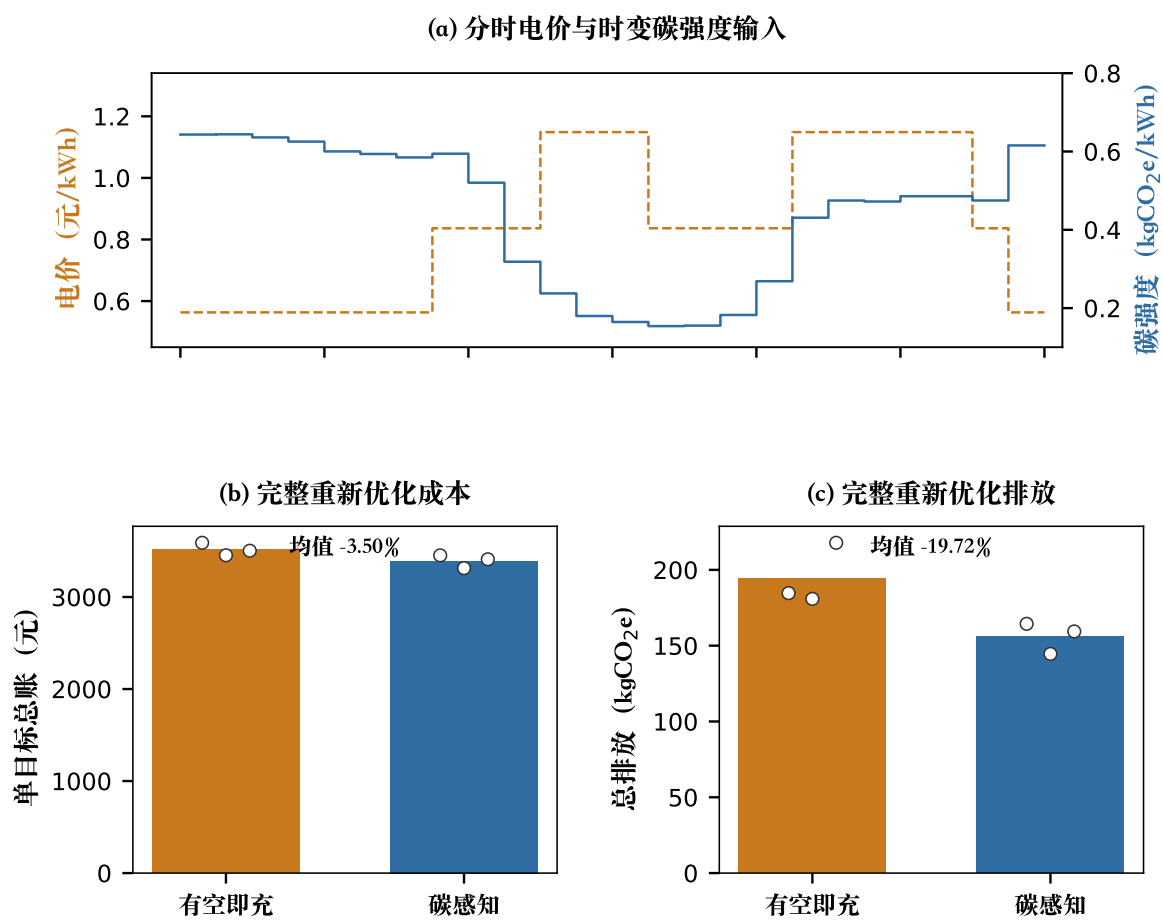


图5 电网碳强度、分时电价与充电时刻

说明进一步限制效率的可能已不是车辆与补能能力,而是人为划定的归属边界. 本节打开该边界,允许跨企业重新分配客户与任务,考察由此能否得到更优的配送路径.

协同效率对照两家企业各自重新优化后的单干成本之和与开放跨企业分工后的联合优化成本.单干 A、单干 B 和联合三臂均使用当前串行算法、相同 60 秒预算与种子 1、2 和 11;9 次运行全部完成各自范围内的全部客户和需求,完整评价可行且物理违规为零.

表 9 多车场配送协同模式对比

种子	单干成本之和	联合成本	成本变化	单干总排放	联合总排放
1	4106.334	3003.027	-26.868%	300.352	297.147
2	4494.335	2985.134	-33.580%	367.252	283.904
11	4602.135	2886.947	-37.269%	380.166	295.033
三种子均值	4400.934	2958.370	-32.779%	349.257	292.028

三个种子中,联合成本均低于两家单干之和,降幅为 26.868%–37.269%;三种子平均成本下降 32.779%.平均总里程由 1593.994 降至 958.255 km,下降 39.883%;平均总排放由 349.257 降至 292.028 kgCO₂e,下降 16.386%.因此,本批协同结果同时呈现降本、缩短里程和减排,但减排比例小于成本与里程改善比例.

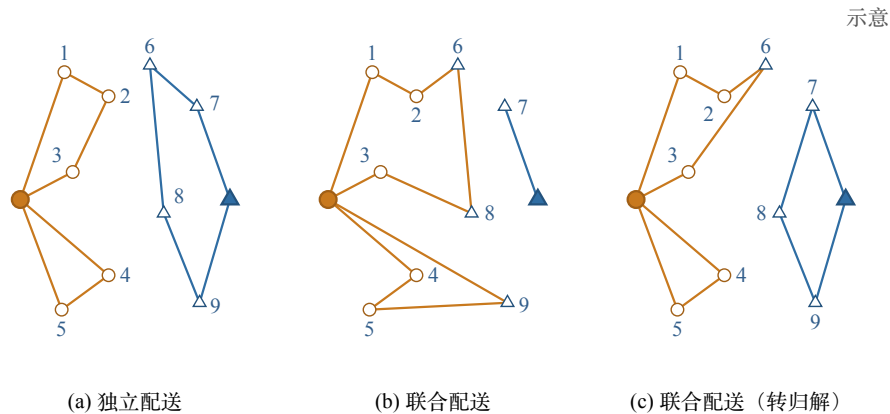


图 6 独立配送与联合配送最终路径图(示意)

图6以示意方式对照独立配送、联合配送和转归解;具体协同数字见表9.

4.9 协同收益公平分配

协同一旦真正带来收益,新的矛盾随即出现:系统整体改善并不意味着每个参与方都改善.总成本下降的同时,个别车场可能承担更多任务而自身利益受损;此类方案即使在数学上最优,现实中也不会有企业愿意持续合作.本节在保证各参与方均可接受的前提下考察路径与收益应如何重新安排,以及为此需要牺牲多少系统效率.

公平分配与协同效率分开:逐种子固定上一节的同一联合方案,不重新优化路线,只使用冻结的 pyCoopGame Shapley 实现分配联合总成本.

表 10 协同收益公平分配结果

种子	A 单干成本	A 分摊成本	A 节约率	B 单干成本	B 分摊成本	B 节约率
1	2304.624	1752.971	23.937%	1801.710	1250.057	30.618%
2	2323.938	1569.338	32.471%	2170.396	1415.796	34.768%
11	2365.419	1507.824	36.255%	2236.717	1379.122	38.342%
三种子均值	2331.327	1610.044	30.888%	2069.608	1348.325	34.576%

三个种子中,两家企业的分摊成本均低于各自单干成本. A 的节约率为 23.937%–36.255%, B 为

30.618%–38.342%; 分摊总额逐种子严格等于对应联合成本。该结果只改变成本承担, 不改变联合路线, 因而没有以重新求解或牺牲系统效率换取公平。

4.10 动态需求响应层

前述各节共有一个前提: 一日的订单在车辆出发之前已全部已知。现实运行中并非如此——车辆已经发出, 新订单仍在陆续到达, 既有订单也可能被取消或修改需求量与时间要求。此时已经走过的路径不能重来, 车辆的位置、载重、荷电状态, 以及已经发生的成本与排放同样不能清零。本节把前述静态方案放入真实运行环境, 考察动态需求出现之后剩余路径应如何重新组织。

动态需求响应层实验在种子 1 下按预定正式配置完整运行一次, 全日共 6 个触发批次, 设置三条处理臂: 完全信息静态参考、机械在线插入与滚动重优化。静态参考臂在全日需求已知的条件下一次性求解, 仅用于提供信息充分时的参照, 不作为公平比较对象, 也不视为理论下界。三臂采用同一日终核账口径, 最终均服务 60/60 个客户、交付 16111/16111 kg 需求, 完整评价均判定可行, 故表中成本、排放与用车指标建立在一致的服务口径之上。

表 11 动态需求响应方式对比

指标(单位)	完全信息静态参考	机械在线插入	滚动重优化	滚动相对机械
单目标总账(元)	4137.862	3823.798	4263.145	+11.490%
总排放(kgCO ₂ e)	431.095	408.976	427.250	+4.468%
总里程(km)	1286.421	1314.242	1373.520	+4.510%
燃油车直接排放(kgCO ₂ e)	402.669	395.248	413.523	+4.623%
电动车充电排放(kgCO ₂ e)	28.425	13.727	13.727	0.000%
实际车辆数(辆)	11	9	11	+2
含共享初始方案的总墙钟耗时(s)	454.219	127.083	455.125	+328.042
在线调整次数(次)	0	10	4	–6
中间暂缓订单记录(条)	不适用	0	4	+4
最终未服务订单数(个)	0	0	0	0
完成客户数(个)	60/60	60/60	60/60	0
完成需求量(kg)	16111/16111	16111/16111	16111/16111	0

机械在线插入以 9 辆车、10 次插入取得最低的总成本 3823.798 元与最低总排放 408.976 kgCO₂e; 滚动重优化经 4 次重优化后投入 11 辆车, 总成本高 11.490%、总排放高 4.468%; 完全信息静态参考虽掌握全日信息, 本次单次求解仍未优于机械在线, 因此只按实际结果报告。就逐批服务完成情况而言, 滚动重优化在第 2 批与第 5 批各暂缓 2 个客户, 并于下一批补齐, 最终未服务客户数为 0, 但逐批并非始终满服务; 机械在线则每批均满服务。由于逐批不满服务, 且实际重优化调用为 4 次而非预期的 6 次, 该结果包总验收未通过; 本表仍按正常完成的日终输出如实列示。据此, 本次运行不支持滚动重优化更优, 也不支持动态碳感知降低成本或排放; 可确认的是动态状态继承、后续补齐与完整核账链已实际运行。上述结果的样本为单种子单次运行。

4.11 数值实验分析讨论

三种子结果呈现三类不同现象。第一, 私有消融的 A0、A1 和 A2 终值完全相同, 现有结果没有证明问题特化组件带来额外改善。第二, 混合车队名额变化形成成本–排放权衡: 最低排放档相对最低成本档多花 233.722 元, 但排放由 272.249 降至 152.819 kgCO₂e。第三, 时变碳信号和跨企业协同在本批重新优化中均形成成本与排放同向改善; 前者三种子平均降本 3.502%、减排 19.715%, 后者平均降本 32.779%、减排 16.386%。

协同收益经 Shapley 事后分摊后, 两家企业在三个种子上均低于各自单干成本, 且分摊总额严格闭合到联合成本。相比之下, 非线性充电的影响对种子敏感: 种子 1 和 2 几乎无差, 种子 11 改变了车型与路线组合。由此可见, 不同机制不能互相替代证明; 协同和时变碳已有同方向配对结果, 算法消融和非线性

充电仍表现为零效应或不稳定效应。

动态场景的补充试验为单种子单次运行: 滚动重优化日终成本 4263.145 元、排放 427.250 kgCO_{2e}, 较机械在线执行分别高 11.490% 和 4.468%; 两臂日终均完成 60 个客户、16111 kg 配送, 滚动臂在第 2、第 5 批各暂缓 2 单并于下一批补齐, 状态继承与补齐链路运行完整。完全信息静态参考解的 4137.862 元只作参照, 不构成理论下界。就此单次运行而言, 重优化换来的时间灵活性尚未转化为成本与排放优势。

需要说明的是, 本文的时段电价与电网碳强度取自单一代表电网日, 客户责任归属为公开披露的构造情景, 结论的量级依赖于该情景; 但“价格信号与碳信号在时间上不同向, 因而充电时刻须作为独立决策进入路径优化”这一结构性结论, 不依赖于具体数值。调整相应参数后, 本文模型可退化为单车场、单趟或纯燃油车队等经典 VRP 形式, 相应结论亦随之退化为已有研究的特例。

5 结语

本文研究时变电网碳强度下多家配送企业协作的动态混合车队路径优化问题, 考虑多车场协同、混合车队、实体车多趟、分时充电排放、成员结算参与和动态订单等因素, 建立可行配送趟—实体车排班两层模型, 并在成熟混合遗传搜索之上设计面向该问题的特化求解组件对其进行求解。通过公开标准算例和中国自有算例检验算法的求解表现, 并沿混合车队、真实补能、时变碳强度、多车场协同、收益公平与动态运行的顺序组织数值实验, 逐层考察每一项现实因素是否改变原有的最优配送组织与路径选择。结果表明: 跨企业重组客户责任使三种子平均成本下降 32.779%、排放下降 16.386%; 时变碳信号进入完整重新优化后, 平均成本下降 3.502%、排放下降 19.715%; 混合车队名额变化呈现成本—排放权衡; 动态滚动重优化的单种子单次试验中, 日终成本与排放较机械在线执行分别高 11.490% 和 4.468%, 状态继承与补齐链路运行完整, 但时间灵活性尚未转化为成本与排放收益; 与此同时, 私有消融三臂终值完全相同, 非线性充电的方案影响集中在单个种子, 说明当前算法组件效应和非线性充电效应仍不稳定。

后续研究可进一步考察不同经营周期下的联盟收益分配、充电排队和随机行驶时间的作用, 并针对当前零效应消融继续检验搜索组件是否真正改变可行解。

参考文献

- [1] 国务院. 关于印发 2030 年前碳达峰行动方案的通知 [EB/OL]. (2021-10-26)[2026-07-23]. <https://app.www.gov.cn/govdata/gov/202110/26/477466/article.html>.
- [2] Li Z, Chen Z, Li H, Guan C, Zhong M. On the value of orderly electric vehicle charging in carbon emission reduction[J]. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2024, 135: 104383.
- [3] Hu H, Qian B, Xiao Y, Tang J, Ou J, Lin X, He P, Zhang F. Low-carbon scheduling strategy for electric vehicles considering carbon emission flow and dynamic electricity prices[J]. Frontiers in Energy Research, 2024, 12: 1519963.
- [4] Zhang J, Jing W, Lu Z, Wu H, Wen X. Collaborative strategy for electric vehicle charging scheduling and route planning[J]. IET Smart Grid, 2024, 7(5): 628–642.
- [5] Cheng K W, Bian Y, Shi Y, Chen Y. Carbon-aware EV charging[C]//2022 IEEE International Conference on Communications, Control, and Computing Technologies for Smart Grids. Singapore: IEEE, 2022: 186–192.
- [6] Miyabe R, Fujimoto Y, Hayashi Y. Low-carbon routing and charging planning for electric freight trucks utilizing local surplus solar power[J]. Journal of Energy Storage, 2025, 132: 117626.
- [7] Goeke D, Schneider M. Routing a mixed fleet of electric and conventional vehicles[J]. European Journal of Operational Research, 2015, 245(1): 81–99.
- [8] 李得成, 陈彦如, 张宗成. 基于分支定价算法的电动车与燃油车混合车辆路径问题研究 [J]. 系统工程理论与实践, 2021, 41(4): 995–1009.
Li D C, Chen Y R, Zhang Z C. A branch-and-price algorithm for electric vehicle routing problem with time windows and mixed fleet[J]. Systems Engineering — Theory & Practice, 2021, 41(4): 995–1009.
- [9] 陈婉茹, 徐光明, 张得志, 等. 碳交易机制下多中心混合车队配送路径和速度优化研究 [J]. 系统工程理论与实践, 2023, 43(11): 3320–3335.
Chen W R, Xu G M, Zhang D Z, et al. Multi-depot mixed fleet routing and speed optimization under a carbon trading mechanism[J]. Systems Engineering — Theory & Practice, 2023, 43(11): 3320–3335.

- [10] Keskin M, Çatay B. Partial recharge strategies for the electric vehicle routing problem with time windows[J]. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 2016, 65: 111–127.
- [11] Diefenbach H, Emde S, Glock C H. Multi-depot electric vehicle scheduling in in-plant production logistics considering non-linear charging models[J]. *European Journal of Operational Research*, 2023, 306(2): 828–848.
- [12] Kullman N D, Froger A, Mendoza J E, Goodson J C. frvcpy: An open-source solver for the fixed route vehicle charging problem[J]. *INFORMS Journal on Computing*, 2021, 33(4): 1277–1283.
- [13] Wang Y, Zhou J, Sun Y, Fan J, Wang Z, Wang H. Collaborative multidrop electric vehicle routing problem with time windows and shared charging stations[J]. *Expert Systems with Applications*, 2023, 219: 119654.
- [14] Wang Y, Wei Z, Luo S, Zhou J, Zhen L. Collaboration and resource sharing in the multidrop time-dependent vehicle routing problem with time windows[J]. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 2024, 192: 103798.
- [15] Fernández E, Roca-Riu M, Speranza M G. The shared customer collaboration vehicle routing problem[J]. *European Journal of Operational Research*, 2018, 265(3): 1078–1093.
- [16] Soriano A, Gansterer M, Hartl R F. The multi-depot vehicle routing problem with profit fairness[J]. *International Journal of Production Economics*, 2023, 255: 108669.
- [17] 饶卫振, 苗晓河, 朱庆华, 姜力文. 考虑企业服务质量差异的协作配送问题及成本分摊方法研究 [J]. *系统工程理论与实践*, 2022, 42(10): 2721–2739.
- [18] Shi Y, Lin Y, Lim M K, Tseng M L. The bi-objective mixed-fleet vehicle routing problem under decentralized collaboration and time-of-use prices[J]. *Expert Systems with Applications*, 2025, 273: 126875.
- [19] 饶卫振, 张云东, 刘从虎, 于灏, 侯艳辉. 一种求解协作配送成本分摊问题核仁解的近似迭代算法 [J]. *系统工程理论与实践*, 2019, 39(6): 1517–1534.
- [20] Shi Y, Lin N, Han Q, Zhang T, Shen W. A method for transportation planning and profit sharing in collaborative multi-carrier vehicle routing[J]. *Mathematics*, 2020, 8(10): 1788.
- [21] Agussurja L, Lau H C, Cheng S F. Achieving stable and fair profit allocation with minimum subsidy in collaborative logistics[C]//*Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 2016, 30(1): 3785–3792.
- [22] Psaraftis H N. Dynamic vehicle routing problems[M]//Golden B L, Assad A A. *Vehicle Routing: Methods and Studies*. Amsterdam: North-Holland, 1988: 223–248.
- [23] 李阳, 范厚明, 张晓楠. 动态需求下车辆路径问题的周期性优化模型及求解 [J]. *中国管理科学*, 2022, 30(8): 254–266.
Li Y, Fan H M, Zhang X N. A periodic optimization model and solution for capacitated vehicle routing problem with dynamic requests[J]. *Chinese Journal of Management Science*, 2022, 30(8): 254–266.
- [24] Gendreau M, Guertin F, Potvin J Y, et al. Parallel tabu search for real-time vehicle routing and dispatching[J]. *Transportation Science*, 1999, 33(4): 381–390.
- [25] 邱莹莹. 低碳背景下考虑动态需求的混合车队物流配送路径问题研究 [D]. 上海: 上海理工大学, 2024.
Qiu Y Y. Research on the vehicle routing problem of mixed-fleet considering dynamic demand under the background of low carbon[D]. Shanghai: University of Shanghai for Science and Technology, 2024.
- [26] Zhen L, Ma C, Wang K, Xiao L, Zhang W. Multi-depot multi-trip vehicle routing problem with time windows and release dates[J]. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 2020, 135: 101866.
- [27] 姜广田, 纪皎月, 董佳伟. 绿色物流配送下的多车型动态车辆路径优化 [J]. *系统工程理论与实践*, 2024, 44(7): 2362–2380.
Jiang G T, Ji J Y, Dong J W. Multi-vehicle dynamic vehicle routing optimization in green logistics distribution[J]. *Systems Engineering — Theory & Practice*, 2024, 44(7): 2362–2380.
- [28] 陈雨蝶, 干宏程, 程亮, 等. 双碳背景下复杂冷链物流模型及求解算法 [J/OL]. *系统工程理论与实践*. DOI: 10.12011/SETP2024-2027.
Chen Y D, Gan H C, Cheng L, et al. Complex cold chain logistics model and its optimization algorithm under the background of double carbon[J/OL]. *Systems Engineering — Theory & Practice*. DOI: 10.12011/SETP2024-2027.
- [29] Demir E, Bektas T, Laporte G. An adaptive large neighborhood search heuristic for the pollution-routing problem[J]. *European Journal of Operational Research*, 2012, 223(2): 346–359.
- [30] Bektas T, Laporte G. The pollution-routing problem[J]. *Transportation Research Part B: Methodological*, 2011, 45(8): 1232–1250.
- [31] Froger A, Jabali O, Mendoza J E, Laporte G. The electric vehicle routing problem with capacitated charging stations[J]. *Transportation Science*, 2022, 56(2): 460–482.
- [32] 胡路, 乐诗彤, 朱娟秀. 考虑多充电桩排队和时间窗的电动货车路径规划 [J]. *西南交通大学学报*, 2025, 60(2): 299–307.

- Hu L, Le S T, Zhu J X. Electric truck route planning considering multiple charging pile queues and time windows[J]. Journal of Southwest Jiaotong University, 2025, 60(2): 299–307.
- [33] Vidal T, Crainic T G, Gendreau M, Lahrichi N, Rei W. A hybrid genetic algorithm for multidepot and periodic vehicle routing problems[J]. Operations Research, 2012, 60(3): 611–624.
- [34] Vidal T, Crainic T G, Gendreau M, Prins C. A unified solution framework for multi-attribute vehicle routing problems[J]. European Journal of Operational Research, 2014, 234(3): 658–673.
- [35] Wang W, Adulyasak Y, Cordeau J F, He G. The heterogeneous-fleet electric vehicle routing problem with nonlinear charging functions[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2025, 170: 104932.
- [36] Wouda N A, Lan L, Kool W. PyVRP: A high-performance VRP solver package[J]. INFORMS Journal on Computing, 2024, 36(4): 943–955.
- [37] Vidal T, Crainic T G, Gendreau M, Prins C. Implicit depot assignments and rotations in vehicle routing heuristics[J]. European Journal of Operational Research, 2014, 237(1): 15–28.
- [38] Huangfu Q, Hall J A J. Parallelizing the dual revised simplex method[J]. Mathematical Programming Computation, 2018, 10(1): 119–142.
- [39] OpenStreetMap contributors. OpenStreetMap[DB/OL]. [2026-07-18]. <https://www.openstreetmap.org>.
- [40] Luxen D, Vetter C. Real-time routing with OpenStreetMap data[C]//Proceedings of the 19th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems. New York: ACM, 2011: 513–516.
- [41] 全国碳市场信息网. 全国碳排放权交易市场每日综合价格行情 [DB/OL]. [2026-07-17]. <https://www.cets.org.cn/>.
- [42] 广东省发展改革委. 关于我省新能源汽车用电价格有关问题的通知 (粤发改价格〔2018〕313 号)[EB/OL]. (2018-07-02) [2026-07-23]. https://drc.gd.gov.cn/ywtz/content/post_833857.html.
- [43] 国家发展改革委. 关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知 (发改价格〔2023〕526 号)[EB/OL]. (2023-05-15)[2026-07-23]. https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202305/t20230515_1355747.html.
- [44] Li Y, Zhang S, Li W, Liu Y, Qin Y, Wei H, Kang C, Zhang N, Du E. High temporal and spatial resolution projected electricity carbon emission factors of China from 2025–2060[J]. Scientific Data, 2026, 13: 926. Dataset DOI: 10.6084/m9.figshare.28953545.
- [45] Vidal T, Crainic T G, Gendreau M, Prins C. A hybrid genetic algorithm with adaptive diversity management for a large class of vehicle routing problems with time-windows[J]. Computers & Operations Research, 2013, 40(1): 475–489.
- [46] Lei Z, Hao J K. A GPU-accelerated hybrid method for a class of multi-depot vehicle routing problems[EB/OL]. arXiv:2605.05208, 2026.